

近世代数及其应用

第4章、环 (1)

徐国胜

北京邮电大学

第3章 环

- 群是只有一种二元运算的代数系统。环是有二种二元运算的代数系统。
- 环是建立在群基础上的代数系统，环的许多基本概念与理论是群的相应内容的推广。
- 环论起源于19世纪关于实数域的扩展和分类的研究。
- 环在编码理论、计算机等的研究有许多应用。
- 学习环知识应随时与群的相应概念与理论进行比较，既复习群的内容，又学习新的知识。

复习群的定义

群定义：非空集 G 上，运算 $\circ$ 满足(1)(2)(3)(4)是群 $(G, \circ)$

(1)封闭性 $\forall a, b \in G, a \circ b \in G, a \circ b$ 是 G 中唯一元素；

(2)结合律 $\forall a, b, c \in G, a \circ (b \circ c) = (a \circ b) \circ c$;

(3)存单位元 在 G 中有元素 e , $\forall a \in G, e \circ a = a \circ e = a$;

(4)存（唯一）逆元 $\forall a \in G$, 存 $a^{-1} \in G$, 使 $a \circ a^{-1} = a^{-1} \circ a = e$

还满足 $a \circ b = b \circ a$ 是交换群。

加群及符号的转换

- **定义** 一个交换群叫做一个**加群**，假如我们把这个群的代数运算叫做加法，并且用符号+来表示。
- 一个加群唯一的单位元我们用0表示，并且把它叫做**零元**。我们有以下计算规则：
 - (1) $0 + a = a + 0 = a$ (a是任意元)
- 元a唯一的逆元我们用来表示-a，并且把它叫做的**负元**（简称负）， $a + (-b)$ 记为 $a - b$.

第1节 环的定义及其性质

定义：集合 R 有二个代数运算 $\circ, *$ ，若满足

(1) $(R, \circ)$ 是交换群； (2) $(R, *)$ 是半群；

(3) 左右分配律 $\forall a, b, c \in R$,

$$a * (b \circ c) = (a * b) \circ (a * c); (b \circ c) * a = (b * a) \circ (c * a)$$

称 R 对代数运算 $\circ, *$ 构成环。

第一个代数运算记 $+$ ，环记 $(R, +, \times)$

$(R, +)$ 加群(交换群)，单位元称零元，逆元称负元；

$(R, \times)$ 半群。

若环对乘法可交换满足 $a \times b = b \times a$ ，称交换环。

定义：有两个二元运算（分别称之为加法、乘法）的代数系统 $(R, +, \cdot)$ ，称为一个环。假如满足以下条件：↵

1、 $(a + b) + c = a + (b + c), \forall a, b, c \in R$ （加法结合律）↵

2、 $a + b = b + a, \forall a, b \in R$ （加法交换律）↵

3、在 R 中存在零元 0 ，使 $a + 0 = a, \forall a \in R$ （加法零元存在）{加法单位元叫零元}↵

4、对于 R 中任意元 a 存在负元 $-a \in R$ ，使 $a + (-a) = 0$ {加法逆元存在}↵

5、 $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c), \forall a, b, c \in R$ (乘法结合律) ↵

6、 $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c, (b + c) \cdot a = b \cdot a + c \cdot a, \forall a, b, c \in R$ 左右分配律成立。 ↵

归纳: 环 $(R, +, \cdot)$ 要求 $(R, +)$ 构成加群(加群要求是交换群), $(R, \cdot)$

成半群, 满足两个分配律。 ↵

当环 $(R, +, \cdot)$ 的乘法运算 “ $\cdot$ ” 满足交换律时，称环 $(R, +, \cdot)$ 为交换环。↵

当环 $(R, +, \cdot)$ 关于其乘法运算 “ $\cdot$ ” 具有单位元时，称环 $(R, +, \cdot)$ 为具有单位元的环。↵

例： $(\mathbf{Z}, +, \bullet)$ ，整数集合对与整数中普通的加法、数乘法运算构成有单位元的交换环。

因为： $(\mathbf{Z}, \bullet)$ ，整数集合对乘法构成含幺半群。

同理， $(\mathbf{R}, +, \bullet)$ ，实数集合对数的普通加法、数乘法构成有单位元的交换环。

整数环、有理数环，实数环，复数环都是由数组成，故称为数环。

例, $Z[i] = \{a + bi \mid \forall a, b \in Z\}$, 按数的加法和乘法构成环, 称之为高斯整环. $\leftarrow$

例. 数环 F 上一切 x 的多项式组成的集合

$$F[x] = \{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \mid a_i \in F, n = 0, 1, 2, 3, \dots\},$$

关于多项式通常的加法与乘法. 构成环 $(F[x], +, \bullet)$, 称为一元多项式环

例, 所有元素为实数的 n 阶方阵的集合 $M(n \times n, R)$,
 对于矩阵加法 $+$, 矩阵乘法 $\bullet$, 构成环 $(M(n \times n, R), +, \bullet)$.

因为: $(M(n \times n, R), +)$ 是加群。

$$\text{单位元} \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

矩阵 A 的逆元(负元) $-A$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, -A = \begin{pmatrix} -a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & -a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & -a_{nn} \end{pmatrix}$$

一般地, $(M(n \times n), +, \bullet)$ 是非交换环

例, 求证 $(Z_n, +, \bullet)$ 是交换环, 这里 $+, \bullet$ 分别为 $\forall [x], [y] \in Z_n$ $[x] + [y] = [x + y]$, $[x] \bullet [y] = [x \cdot y]$

注: $n = 3, Z_n = \{[0], [1], [2]\}$ 规定 $+, \bullet, [x] + [y] = [x + y], [x] \bullet [y] = [x \cdot y]$

如 $[1] + [2] = [3] = [0]$

$[0] \bullet [2] = [0 \cdot 2] = [0]$ (运算 $\cdot$ 满足交换律: $a \cdot b = b \cdot a$)

$[2] \bullet [2] = [4] = [1]$ (乘法有逆元: $a \cdot a^{-1} = e$)

知: 对于运算 $\bullet$, 单位元为 $[1]$, $[2]$ 的逆元为 $[2]$ 。

对于 $+$ 单位元 $[0]$, $[2]$ 的逆元 (负元) $[-2] = [1]$

证：由前例，知 $(Z_n, +)$ 是加群。

要证明对于 Z_n ，规定的乘法是二元运算。

即：需要证明该运算的结果与代表的选取无关。

即证：若 $[x_1] = [x], [y_1] = [y]$ ，有 $[x_1 \cdot y_1] = [x \cdot y]$

{注： $n = 3, [2] = [5], [1] = [7], [2] \cdot [1] \stackrel{?}{=} [5] \cdot [7]$ }

由于 $x_1 = x \pmod{n}$ $y_1 = y \pmod{n}$

$x_1 = x + kn, y_1 = y + l n$, 其中 k, l 为整数

$$x_1 \cdot y_1 = (x + kn)(y + l n) = x \cdot y + (ky + lx)n + k \cdot l \cdot n^2$$

$$\therefore x_1 \cdot y_1 = x \cdot y \pmod{n}$$

即: $[x_1 y_1] = [xy]$ 即规定的乘法是二元运算

$$\forall [x], [y], [z] \in Z_n$$

$$([x] \cdot [y]) \cdot [z] = [x \cdot y] \cdot [z] = [(x \cdot y) \cdot z] = [x \cdot (y \cdot z)] = [x][y \cdot z] = [x]([y] \cdot [z])$$

即 $(Z_n, \cdot)$ 是半群。

$$[x]([y] + [z]) = [x][y + z] = [x \cdot (y + z)] = [xy + xz] = [x] \cdot [y] + [x] \cdot [z]$$

分配律成立

$$\text{又 } [x] \cdot [y] = [xy] = [yx] = [y] \cdot [x] \text{ 交换律}$$

$\therefore (Z_n, +, \cdot)$ 是交换环，称之为模 n 剩余类环。

如: $n = 5$

$(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ 的加法、乘法表如下:

用 x 表示 $[x]$

$+$	0	1	2	3	4
0	0	1	2	3	4
1	1	2	3	4	0
2	2	3	4	0	1
3	3	4	0	1	2
4	4	0	1	2	3

$\cdot$	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4
2	0	2	4	1	3
3	0	3	1	4	2
4	0	4	3	2	1

如: $[4] \cdot [3] = [12] = [2]$

$[4] \cdot [4] = [16] = [1]$

在环 $(R, +, \cdot)$ 中, $(R, +)$ 是加群, 故对加群运算的相关性质它均满足。

即: 对于 $\forall x, a, b, c \in R$ 有:

- 1、若 $x + a = a$ 则 $x = 0$ (加法单位元)
- 2、若 $a + x = 0$ 则 $x = -a$ (a 的负元, 或对于加法运算 a 的逆元)
- 3、若 $a + b = a + c$, 则 $b = c$ (加法消去律)
- 4、 $n \cdot (a + b) = na + nb$ (n 是整数)
- 5、 $(m + n)a = ma + na$ (m, n 为整数)
- 6、 $(m \cdot n)a = m(na)$ (m, n 为整数)
- 7、 $-(a + b) = -a - b$ {注 $-a$ 表示 a 的负元, $-a - b$ 表示 $-a + (-b)$ }
- 8、 $-(a - b) = -a + b$

定理 设 $(R, +, \cdot)$ 是环, 则对于任意的 $a, b \in R$, 有: $\leftarrow$

$$1 \quad a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0; \leftarrow$$

$$2 \quad a \cdot (-b) = (-a) \cdot b = -(a \cdot b); \leftarrow$$

$$3 \quad (-a) \cdot (-b) = a \cdot b; \leftarrow$$

$$4 \quad a \cdot (b - c) = a \cdot b - a \cdot c; (b - c) \cdot a = b \cdot a - c \cdot a; \leftarrow$$

证: ↵

1 由 $a \cdot 0 = a \cdot (0 + 0) = a \cdot 0 + a \cdot 0$, ↵

因此, $a \cdot 0 = 0$ 。 ↵

同理, $0a = 0$ 。 ↵

注意, 这里的 0 是 R 的零元。 ↵

2 由分配律, 负元的定义及上式, 有: ↵

$$a \cdot b + (-a) \cdot b = (a - a) \cdot b = 0,$$

$$a \cdot b + a \cdot (-b) = a \cdot (b - b) = 0 \quad \leftarrow$$

因此, $(-a) \cdot b = a \cdot (-b) = - (a \cdot b)$ ↵

3 由上式很容易推出: ↵

$$(-a) \bullet (-b) = -[a \bullet (-b)] = -[-a \bullet b] = a \bullet b \quad \leftarrow$$

4 由于两个分配律以及负元的定义, 有: ↵

$$\begin{aligned} a \cdot (b - c) &= a \cdot [b + (-c)] = a \cdot b + a \cdot (-c) \\ &= a \cdot b + [-(a \cdot c)] = a \cdot b - a \cdot c \end{aligned} \quad \begin{matrix} \leftarrow \\ \leftarrow \end{matrix}$$

$$\begin{aligned} (b - c) \cdot a &= [b + (-c)] \cdot a = b \cdot a + (-c) \cdot a \\ &= b \cdot a + [-(c \cdot a)] = b \cdot a - c \cdot a \end{aligned} \quad \begin{matrix} \leftarrow \\ \leftarrow \end{matrix}$$

定理：在环 $(R, +, \bullet)$ 中， $\forall a_1, \dots, a_m, b_1, \dots, b_n \in R$,

$$\text{有: } \left(\sum_{i=1}^m a_i \right) \bullet \left(\sum_{j=1}^n b_j \right) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_i \bullet b_j$$

证：因为两个分配律成立，而加法又适合结合律，所以有：

$$a(b_1 + b_2 + \dots + b_n) = ab_1 + ab_2 + \dots + ab_n$$

$$(b_1 + b_2 + \dots + b_n)a = b_1a + b_2a + \dots + b_na$$

由以上两式得: $\leftarrow$

$$(a_1 + \cdots + a_m)(b_1 + \cdots + b_n) \leftarrow$$

$$= a_1(b_1 + \cdots + b_n) + a_2(b_1 + \cdots + b_n) + \cdots + a_m(b_1 + \cdots + b_n) \leftarrow$$

$$= a_1b_1 + \cdots + a_1b_n + \cdots + a_mb_1 + \cdots + a_mb_n \quad \square \quad \leftarrow$$

以上等式的右端我们有时也可以写作 $\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_i b_j$, 则:

$$\left(\sum_{i=1}^m a_i \right) \left(\sum_{j=1}^n b_j \right) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_i b_j \quad \leftarrow$$

推论：在环 $(R, +, \bullet)$ 中，对于任意的 $a, b \in R$ ，
 n 为整数，满足： $(na) \bullet b = a \bullet (nb) = n(a \bullet b)$

定理：有单位元的交换环 $(R, +, \bullet)$, $a, b \in R$, n 为正整数，
则有二项式定理成立：

$$(a+b)^n = a^n + \binom{n}{1} a^{n-1} b + \cdots + \binom{n}{k} a^{n-k} b^k + \cdots + b^n$$

因为乘法适合结合律， n 个元的乘法有意义。与群论中的描述一样， n 个 a 的乘法我们用符号 a^n 来表示，并且把它叫做 a 的 n 次乘方（简称 n 次方）。↵

$$\text{即: } a^n = \overbrace{aa \cdots a}^{n\text{个}}, \text{ (} n \text{ 是正整数)。} \quad \leftarrow$$

有了这样的规定以后, 对于任何正整数 m, n , 对于 R 的任何元 a 来说, 存在着运算律: $\leftarrow$

$$a^m a^n = a^{m+n}$$

$$(a^m)^n = a^{mn} \quad \leftarrow$$

由以上环 $(R, +, \cdot)$ 中的运算性质, 我们可以看出, 环的一些运算性质, 类似于普通数的加、乘法运算的一些性质。中学代数的计算法则在一个环里差不多都可以适用。只有很少的几种普通计算法在一个环里不一定对, 这一点我们在下一节里讨论。 $\leftarrow$

整环、除环、域的定义

在实数的乘法运算中，有下列的性质成立：↵

若： $a \cdot b = 0$ ，则 $a = 0$ 或 $b = 0$ 。即：允许消去非零的数。↵

同时，也满足消去律。即：允许消去非零的数：↵

若 $ab = ac$ 且 $a \neq 0$ ，则 $b = c$

但是，这个性质不是对所有的环都成立。↵

例, 环 $(Z_6, +, \cdot)$ $n = 6$

有 $[2] \cdot [3] = [6] = [0]$ (加法单位元)

但不能得出 $[2] = [0]$ 或 $[3] = [0]$ $\Leftarrow$

$$[2] = \{\dots, -4, 2, 8, \dots\}$$

$$[0] = \{\dots, -6, 0, 6, \dots\}$$

且消去律不满足。如: $\Leftarrow$

$n = 6$ 中, $(Z_6, +, \cdot)$

$$[2] \cdot [1] = [2] \cdot [4] = [8] = [2]$$

但 $[1] \neq [4]$ $\Leftarrow$

$$[1] = \{\dots, -5, 1, 7, 13, \dots\}$$

$$[4] = \{\dots, -2, 4, 10, \dots\}$$

定义: ↵

设 $(R, +, \cdot)$ 是环, $a, b \in R$ 且 $a \neq 0$ (加法单位元), $b \neq 0$,
但 $a \cdot b = 0$, 则称 a 为这个环的一个左零因子, ↵
 b 为这个环的一个右零因子。

例：元素为整数的所有 2 阶矩阵的集合 $M(2 \times 2; \mathbb{Z})$ ，对于矩阵的加法和乘法构成环 $(M(2 \times 2; \mathbb{Z}), +, \cdot)$ 。问，此环中是否有零因子。↵

解：：↵

$(M, +, \cdot)$ 对于加法 $+$ 的单位元为 $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 。

考虑到： $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

$\therefore \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 为左零因子, $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 为右零因子

$$M = \left\{ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \mid \dots \right\}$$

定义：只含有一个元素的环 R 称为平凡环。↵

若一个环 R 没有左零因子（也就没有右零因子），则称环 R 为零因子环。↵

定理 在一个没有零因子的环里两个消去律都成立：即：↵

$$a \neq 0, ab = ac \Rightarrow b = c$$

$$a \neq 0, ba = ca \Rightarrow b = c \quad \leftarrow$$

反过来，在一个环里如果有一个消去律成立，那么这个环没有零因子。↵

证明 假定环 R 没有零因子。↵

若: $a \neq 0, ab = ac$, 则有: $a(b-c) = 0$ 。↵

由于环 R 没有零因子, 故: $b-c = 0 \Rightarrow b = c$ 。↵

同样可证, $a \neq 0, ba = ca \Rightarrow b = c$ ↵

这样, 在 R 里两个消去律都成立。↵

反过来，假定在环 R 里左消去律成立。↵

即：当 $a \neq 0$ 时，有： $ab = ac \Rightarrow b = c$ 。

则： $ab = 0 \Rightarrow ab = a0$ ，可推出： $b = 0$ 。

综上： $a \neq 0, ab = 0 \Rightarrow b = 0$ 。

这就是说， R 没有零因子。↵

当右消去律成立的时候，情形一样。↵

推论 在一个环里如果有一个消去律成立, 那么另一个消去律也成立。↵

通过以上论述, 我们认识到: 一个环可能适合的三种附加条件。第一个是乘法适合交换律, 第二个是单位元的存在, 第三个是零因子的不存在。一个环当然可以同时适合一种以上的附加条件。同时适合以上第一个与第三个附加条件的环特别重要。↵

定义 一个非平凡的环 R 叫做一个整环，假如满足以下要求：↵

1. 乘法适合交换律： $ab = ba$ ↵
2. R 没有零因子： $ab = 0 \Rightarrow a = 0$ 或 $b = 0$ ↵

这里， a ， b 可以是 R 的任意元。↵

换句话说，一个无零因子的非平凡交换环称为整环。

整数环显然是一个整环。↵

例, $Z[i] = \{a + bi \mid \forall a, b \in Z\}$, 按数的加法和乘法构成环, 称之为高斯整环. ↵

现在我们来讨论一个环可能适合的另一个附加条件。此前，我们已经在群理论中学过了逆元的定义，并且知道群中任意一个元素一定有唯一的一个逆元。↵

我们问，在一个环里会不会每一个元都有一个逆元？实际上，在某些特殊的情形下这是可能的。↵

例 集合 R 只包括一个元素 a ，其上的加法和乘法是这样定义的：↵

$$a + a = a, aa = a \quad \square \quad \leftarrow$$

易知， R 是一个环。↵

这个环 R 的唯一的元 a 有一个逆元，就是 a 的本身。↵

但是，当环 R 中至少有两个元素的时候，情形就不同了。这时，

R 至少有一个不等于零的元 a ，因此 $0a = 0 \neq a$ 。↵

这就是说，不管 b 是 R 的哪一个元素，一定有： $0b = 0$ 。由此知

道，环 R 中的元素 0 不会有逆元。↵

现在考虑至少有两个元素的环。由上述讨论知：环的零元不会有

逆元。我们进一步问，除了零元以外，其它的元会不会有一个逆元？

事实上，这是可能的。↵

例 全体有理数作成的集合, 对于普通加法和乘法来说显然是一

个环。这个环的一个任意非零元素 $a \neq 0$, 都有逆元 $\frac{1}{a}$ 。↵

定义 一个环 R 叫做一个除环，假如满足以下条件：

1. R 至少包含一个不等于零的元； ↵
2. R 有一个单位元； ↵
3. R 的每一个不等于零的元有一个逆元。 ↵

定义 一个交换除环叫做一个域。 ↵

元素个数为有限的域，称之为有限域；元素个数为无限的域，称之为无限域； ↵

在上例中，全体有理数的集合，对于普通加法和乘法来说构成一个域。同样，全体实数或全体复数的集合，对于普通加法和乘法来说也构成域。┐

除环具有如下一些重要的性质。↵

1 一个除环没有零因子。↵

因为： $a \neq 0, ab = 0 \Rightarrow a^{-1}ab = b = 0$ ↵

2 一个除环 R 的全体不等于零的元素，对于乘法运算 $\bullet$ 来说作成
一个群 $(R^*, \bullet)$ 。↵

因为：由于除环没有零因子，故： R^* 对于乘法来说是闭的；由
环的定义，乘法适合结合律； R^* 有单位元；由于除环的定义， R^* 的
每一个元有一个逆元。↵

此时, $(R^*, \bullet)$ 叫做除环 R 的乘群。↵

这样, 一个除环是由两个群, 加群和乘群, 共同构成; 分配律好象是一座桥, 使得这两个群中元素在运算上有着一种联系。↵

推论, 域没有零因子, 因此, 一个域是一个整环。↵

在一个除环 R 里，方程： $ax = b$ 和 $ya = b$ ($a, b \in R, a \neq 0$)，各

有一个唯一的解，就是 $a^{-1}b$ 和 ba^{-1} 。

在普通数的计算里，我们把以上两个方程的相等的解用 $\frac{b}{a}$ 来表

示，并且说， $\frac{b}{a}$ 是用 a 除 b 所得的结果。因此，在除环的计算里，我们说， $a^{-1}b$ 是用 a 从左边去除 b ， ba^{-1} 是用 a 从右边去除 b 的结果。

这样，在一个除环里，只要元素 $a \neq 0$ ，我们就可以用 a 从左除或从右除 一个任意元 b 。这就是除环这个名字的来源。我们有区分 从左除 和 从右除 的必要，因为在一个除环里， $a^{-1}b$ 未必等于 ba^{-1} 。

域具有一些重要的性质。↵

在一个域里, $a^{-1}b = ba^{-1}$ 。因此我们不妨把这两个相等的元又用

$\frac{b}{a}$ 来表示。这时我们就可以得到普通计算法: ↵

$$1 \quad \frac{a}{b} = \frac{c}{d}, \text{ 当且仅当 } ad = bc \quad \leftarrow$$

$$2 \quad \frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd} \quad \leftarrow$$

$$3 \quad \frac{a}{b} \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd} \quad \leftarrow$$

我们只证明 1: ↵

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Rightarrow bd \frac{a}{b} = bd \frac{c}{d} \Rightarrow ad = bc \quad \leftarrow$$

反之，因为消去律在一个域内成立（域无零因子）， ↵

则有：
$$\frac{a}{b} \neq \frac{c}{d} \Rightarrow bd \frac{a}{b} \neq bd \frac{c}{d} \Rightarrow ad \neq bc$$

其余两个式子的证明，只需在等式两边乘以 bd 即可。 ↵

域中元素的计算规则

域 D 中 $\forall a, b \in D$ 且 $a \neq 0$ 那么 $\frac{b}{a}$ 有意义且有性质:

$$\textcircled{1} \text{ 若 } a \neq 0, c \neq 0, \text{ 则 } \frac{b}{a} = \frac{d}{c} \Leftrightarrow ad = bc; \quad \textcircled{2} \quad \frac{b}{a} \pm \frac{d}{c} = \frac{bc \pm ad}{ac}.$$

$$\textcircled{3} \quad \frac{b}{a} \cdot \frac{d}{c} = \frac{bd}{ac}; \quad \textcircled{4} \quad \frac{\frac{b}{a}}{\frac{d}{c}} = \frac{bc}{ad}.$$

证明: $\textcircled{1} \quad \frac{b}{a} = \frac{d}{c} \Leftrightarrow a^{-1}b = c^{-1}d \Leftrightarrow aca^{-1}b = acc^{-1}d \Leftrightarrow ad = cb$

$$\textcircled{2} \quad \frac{b}{a} \pm \frac{d}{c} = a^{-1}b \pm c^{-1}d = cc^{-1}a^{-1}b \pm c^{-1}daa^{-1} = a^{-1}c^{-1}(bc \pm ad) = \frac{bc \pm ad}{ac}.$$

$$\textcircled{3} \quad \frac{b}{a} \cdot \frac{d}{c} = (a^{-1}b)(c^{-1}d) = a^{-1}c^{-1}bd = \frac{bd}{ac}.$$

$$\textcircled{4} \quad \frac{b}{a} \bigg/ \frac{d}{c} = \frac{a^{-1}b}{c^{-1}d} = (c^{-1}d)^{-1}a^{-1}b = cd^{-1}a^{-1}b = a^{-1}d^{-1}bc = (ad)^{-1}bc = \frac{bc}{ad}.$$

例 设集合 $Q(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in Q\}$ 。证明: $(Q(\sqrt{2}), +, \bullet)$ 是域。↵

证: 易知, $(Q(\sqrt{2}), +, \bullet)$ 是交换环。↵

单位元是 1。↵

若非零元 $a + b\sqrt{2} \in Q(\sqrt{2})$, 其中 a, b 中至少有 1 个不是 0。则

$a + b\sqrt{2}$ 的逆元为: ↵

$$\frac{1}{a+b\sqrt{2}} = \frac{a-b\sqrt{2}}{(a+b\sqrt{2})(a-b\sqrt{2})} = \frac{a}{a^2-2b^2} - \frac{b\sqrt{2}}{a^2-2b^2} \in Q(\sqrt{2})$$

□ ↵

因此, $(Q(\sqrt{2}), +, \bullet)$ 是域。 ↵

定理 一个有限整环是一个域。↵

证 设 $(R, +, \bullet)$ 是一个有限整环, 则: $(R, +, \bullet)$ 没有零因子。则:
半群 $(R^*, \bullet)$ 也满足消去律。由前述定理, $(R^*, \bullet)$ 是一个群。因此,
 $(R, +, \bullet)$ 是一个有限域。↵

例 证明：当 p 是素数时， $(\mathbb{Z}_p, +, \bullet)$ 是一个域。↵

证 由前面的知识，知： $(\mathbb{Z}_p, +, \bullet)$ 是一个交换环。↵

以下证明， $(\mathbb{Z}_p, +, \bullet)$ 没有零因子。↵

假设， $[a]$ 是 $(\mathbb{Z}_p, +, \bullet)$ 的一个零因子。则存在 $[b] \neq 0$ ，满足

$[a][b] = [0]$ 。↵

由于 $[b] \neq 0$ ，则： p 不能够整除 b 。

又： $[a][b]=[0]$ ，则： $p|ab$ 。

因此： $p|a$ 。即： $[a]=0$ 。

这与“ $[a]$ 是 $(Z_p, +, \bullet)$ 的一个零因子”的假设相矛盾。

因此， $(Z_p, +, \bullet)$ 没有零因子， $(Z_p, +, \bullet)$ 中元素个数为 p 。由上

述定理， $(Z_p, +, \bullet)$ 是一个域。

我们现在给一个非交换除环的例子。✧

例 R 表示所有复数对 (α, β) 的集合。即：

$R = \{(\alpha, \beta) | \alpha, \beta \in C\}$ 。这里约定： $(\alpha_1, \beta_1) = (\alpha_2, \beta_2)$ ，当且仅当

$$\alpha_1 = \alpha_2, \beta_1 = \beta_2$$

规定 R 的加法和乘法：✧

$$(\alpha_1, \beta_1) + (\alpha_2, \beta_2) = (\alpha_1 + \alpha_2, \beta_1 + \beta_2)$$

$$(\alpha_1, \beta_1)(\alpha_2, \beta_2) = (\alpha_1\alpha_2 - \beta_1\bar{\beta}_2, \alpha_1\beta_2 + \beta_1\bar{\alpha}_2)$$

这里 $\bar{\alpha}$ 表示的是 α 共轭数。即： $\alpha = a_1 + a_2j, \bar{\alpha} = a_1 - a_2j$ (a_1, a_2 是实数)✧

问： $(R, +, \bullet)$ 是否为一个除环，是否为一个域？✧

解 对于加法来说, R 显然作成一个加群。↵

可以验证, 乘法适合结合律, 并且两个分配律都成立。因此 R 作
成一个环。↵

$(R, +, \bullet)$ 有一个单位元, 就是 $(1, 0)$ 。我们看 R 的一个元↵

$(\alpha, \beta) = (a_1 + a_2 i, b_1 + b_2 i)$, $(a_1, a_2, b_1, b_2 \text{ 是实数})$ 。↵

这里, $\alpha = a_1 + i a_2$, $\beta = b_1 + i b_2$ 。↵

由于 $(\alpha, \beta)(\bar{\alpha}, -\beta) = (\bar{\alpha}, -\beta)(\alpha, \beta) = (\alpha\bar{\alpha} + \beta\bar{\beta}, 0)$ ↵

而 $\alpha\bar{\alpha} + \beta\bar{\beta} = a_1^2 + a_2^2 + b_1^2 + b_2^2 \neq 0$, 除非 $\alpha = \beta = 0$ ↵

所以只要 (α, β) 不是 R 的零元 $(0, 0)$, 它就有有一个逆元: ↵

$$\left(\frac{\bar{\alpha}}{\alpha\bar{\alpha} + \beta\bar{\beta}}, \frac{-\beta}{\alpha\bar{\alpha} + \beta\bar{\beta}} \right) \quad \text{↵}$$

因此, $(R, +, \bullet)$ 是一个除环。 ↵

$(R, +, \bullet)$ 不是交换环。我们算一个例子：↵

$$(i, 0)(0, 1) = (0, 1), \quad (0, 1)(i, 0) = (0, -i) \quad \leftarrow$$

即： $(i, 0)(0, 1) \neq (0, 1)(i, 0) \quad \leftarrow$

整环、除环、域的判定

整环：非平凡无零因子（有消去律）的交换环。

除环：非平凡有单位元且非零元有逆元的环。

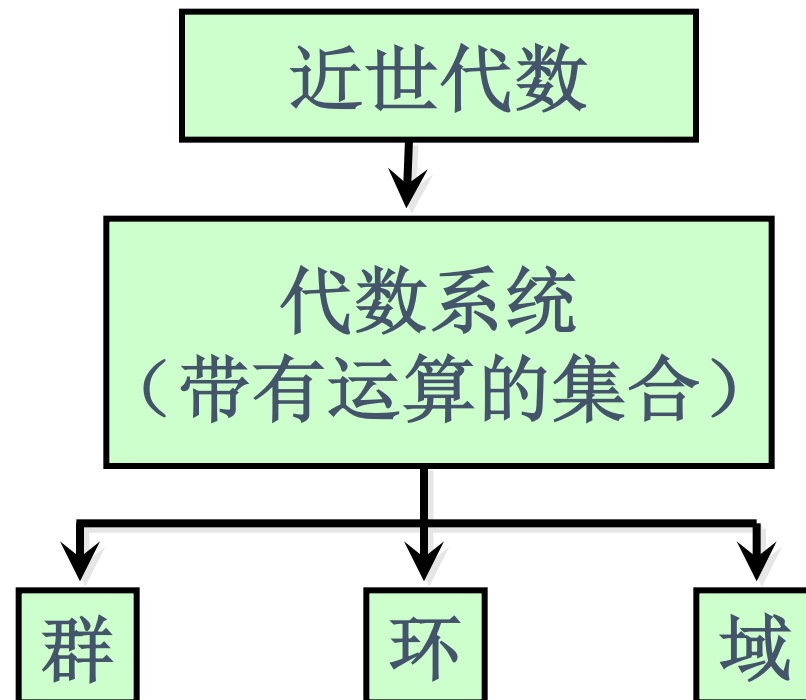
$\Leftrightarrow$ 代数系统 $(R, +, \bullet)$ 中 $(R, +)$ 群, $(R^*, \bullet)$ 群, 左右分配律。

$\Rightarrow$ 代数系统 $(R, +, \bullet)$ 中无零因子（有消去律）。

域：交换的除环（有单位元、非零元有逆、交换环）

有限元素时，整环是有限域。

第2节 子环、环的同态



研究方法:

- 1、研究其子系统、商系统 (从内部入手)
子系统: 子群、子环、子域
商系统: 商群、商环、商域
- 2、研究其同态和同构 (从外部入手)

定义 一个环 R 的一个子集 S 叫做 R 的一个子环, 假如 S 本身对于 R 的代数运算来说作成一个环。↵

一个除环 R 的一个子集 S 叫做 R 的一个子除环, 假如 S 本身对于 R 的代数运算来说作成一个除环。↵

同样, 我们可以规定子整环, 子域的概念。↵

定义. 设 $\emptyset \neq S \subseteq (R, +, \bullet)$. 如果 S 满足

(1) $\forall a, b \in S, a - b \in S$ (或 $a + b \in S, -a \in S$), $(S, +)$ 是 $(R, +)$ 的子群.

(2) $\forall a, b \in S, a \bullet b \in S$, $(S, \bullet)$ 对乘法封闭.

则称 S 是 R 的子环 (R 是 S 的扩环).

子环定义及等价条件（与群相类比给出）：

甚至在数学里，发现真理的工具是归纳和类比。
——法国数学家拉普拉斯

类比是通过比较两类不同对象 A , B 间的某些属性的相似性，从而猜想：若 A 具有某种其他属性，则 B 也具有这种属性。

下面我们把环与群类比，把环看作是具有一个乘法运算的加群。即设想加群是基础，而乘法是环的“另一个运算”。

在群论中

定义1: 设 $G \neq \emptyset$ 称 G 为群, 若 G 对其上的一种代数运算满足:

- (I) 闭合律; (II) 结合律;
- (III) 存在单位元;
- (IV) G 中任一元素存在逆元。

定义3: 设 $G \neq \emptyset$ 为群, 称 G 的子集 H 为 G 的子群, 若对于 G 的乘法来说 H 也作成是一个群。

记作: $H \leq G$ 。

$$H \leq G \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} (1) a, b \in H \Rightarrow ab \in H; \\ (2) a \in H \Rightarrow a^{-1} \in H. \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow (3) a, b \in H \Rightarrow ab^{-1} \in H.$$

$$S \text{ 为 } R \text{ 的子除环} \Leftrightarrow \begin{cases} (1) (S, +) \text{ 为加群;} \\ (2) (S^*, \cdot) \text{ 为群。} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (1) S \text{ 包含非零元;} \\ (2) a, b \in S \Rightarrow a - b \in S; \\ (3) a, b \in S, b \neq 0 \Rightarrow ab^{-1} \in S. \end{cases}$$

在环论中

定义2: 设 $R \neq \emptyset$, 且 R 带有加法和乘法两种运算, 称 R 为环, 若 R 满足

- (i) $(R, +)$ 为加群;
- (ii) $(R, \cdot)$ 为半群;
- (iii) 分配律成立。

定义4: 设 $R \neq \emptyset$, R 为环(除环, 整环, 域), 称 R 的子集 S 为 R 的子环(子除环, 子整环, 子域), 若 S 对于 R 的代数运算来说也作成是一个环(除环, 整环, 域)。记作:
(S 是 R 的子环时)。

$$S \leq R \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} a, b \in S \Rightarrow a - b \in S \\ a, b \in S \Rightarrow ab \in S \text{ (对乘法封闭)}. \end{cases}$$

例. 对环 R , 易知: 零环 $\{0\}$ 和 R 必是 R 的子环。称之为 R 的平凡子环.

例. 对于数的普通加法 “+”, 与乘法 “ $\bullet$ ” 运算, 偶数环 $2\mathbb{Z}$ 是整数环 $\mathbb{Z}$ 的子环.

例. $\mathbb{Z}_6$ 为模 6 剩余类环, 单位元 $[1]$, $S = \{[0], [2], [4]\}$ 是 $\mathbb{Z}_6$ 的子环(亦域, 单位元 $[4]$, $[2]^{-1} = [2]$).

该例表明: 子环的单位元未必是扩环的单位元.

例 证明: $\mathcal{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} | a, b \in \mathcal{Q}\}$ 是 $(R, +, \bullet)$ 的一个子环。✧

证: 易知集合 $\mathcal{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} | a, b \in \mathcal{Q}\}$ 是一个非空集合。✧

$$\forall a_1 + b_1\sqrt{2}, a_2 + b_2\sqrt{2} \in \mathcal{Q}(\sqrt{2}) \quad \spadesuit$$

$$(a_1 + b_1\sqrt{2}) - (a_2 + b_2\sqrt{2}) = (a_1 - a_2) + (b_1 - b_2)\sqrt{2} \in \mathcal{Q}(\sqrt{2}) \quad \spadesuit$$

$$(a_1 + b_1\sqrt{2})(a_2 + b_2\sqrt{2}) = (a_1a_2 + 2b_1b_2) + (a_1b_2 + a_2b_1)\sqrt{2} \in \mathcal{Q}(\sqrt{2})$$

因此, $(\mathcal{Q}(\sqrt{2}), +, \bullet)$ 是 $(R, +, \bullet)$ 的一个子环。✧

定义. 环 $(R, +, \bullet)$ 到环 $(S, \vee, \wedge)$ 的映射 f 如果保持运算:

$$\forall a, b \in R.$$

$$f(a+b) = f(a) \vee f(b), f(a \bullet b) = f(a) \wedge f(b);$$

则称 f 是 $R \rightarrow S$ 的环同态映射.

如果 f 是满射(单射、双射), 称 f 为 $R \rightarrow S$ 满同态(单一同态,

同构). 如果环 R 到 S 存在同构映射, 称 R 与 S 同构, 记 $R \cong S$.

复习: 具有同样多代数运算的代数系统间的同态可以保持相应的**结合律、交换律和分配律**。

定理 : 假定, 对于代数运算 $\circ$ 和 $\bar{\circ}$ 来说, A 和 $\bar{A}$ 同态, 那么,

- (i) 若 $\circ$ 适合结合律, $\bar{\circ}$ 也适合结合律;
- (ii) 若 $\circ$ 适合交换律, $\bar{\circ}$ 也适合交换律。

定理: 假定, $\oplus, \otimes$ 都是集合 A 的代数运算, $\bar{\oplus}, \bar{\otimes}$ 都是集合 $\bar{A}$ 的代数运算, A 和 $\bar{A}$ 同态, 那么,

- (i) 若 $\oplus, \otimes$ 适合第一分配律, $\bar{\oplus}, \bar{\otimes}$ 也适合第一分配律;
- (ii) 若 $\oplus, \otimes$ 适合第二分配律, $\bar{\oplus}, \bar{\otimes}$ 也适合第二分配律。

在群论中

定理a : 设 $G, \bar{G} \neq \phi$ 都带有一种代数运算, 且 $G \sim \bar{G}$, 若 G 为群则 $\bar{G}$ 也是一个群.

定理b : 设 $G, \bar{G}$ 为两个群, 若 $G \sim \bar{G}$ 则有:

- (1) G 的单位元的同态象是 $\bar{G}$ 的单位元;
- (2) G 的元 a 的逆元的同态象是 a 的同态象的逆元。

在环论中

定理1: 设 R 与 $\bar{R}$ 都带有加法和乘法两种运算, 且 $R \sim \bar{R}$, 若 R 是环, 则 $\bar{R}$ 也是环。

定理2: 设 R 和 $\bar{R}$ 是两个环, 若 $R \sim \bar{R}$, 则有:

- (1) $0 \rightarrow \bar{0}$; _
- (2) $-a \rightarrow -a$;
- (3) R 可交换, 则 $\bar{R}$ 也可交换;
- (4) R 有单位元 1 , 则 $\bar{R}$ 也有单位元 $\bar{1}$, 且 $1 \rightarrow \bar{1}$ 。

设 f 是 $(R, +, \bullet)$ 到 $(S, \vee, \wedge)$ 的环同态, 那么 f 是 $(R, +)$ 到 $(S, \vee)$ 的群同态。则在该映射之下, 零元 (负元) 的象必是象的零元 (负元)。即: $f(0_R) = 0_S, f(-a) = -f(a), \forall a \in R$ 。

定理 假定 R 和 $\bar{R}$ 是两个环, 并且 R 与 $\bar{R}$ 同态。那么, R 的零元的象是 $\bar{R}$ 的零元, R 的元 a 的负元象是 a 的象的负元。并且, 假如 R 是交换环那么 $\bar{R}$ 也是交换环; 假如 R 有单位元 1 , 那么 $\bar{R}$ 也有单位元 $\bar{1}$, 而且 $\bar{1}$ 是 1 的象。

由上面的讨论我们可以看出，经过了一个同态满射之后，**环的单位元和交换律是可以保持的。**

我们知道，若干普通计算方法在一个一般的环里不成立，它们要在有附加条件的环里才能成立。由前述讨论知，环里的三种非常重要**附加条件是：交换律、单位元和零因子。**

那么现在的问题是：**一个环有没有零因子这个性质经过了一个同态满射之后可不可以保持呢？**

例. 设 $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_6$ 是环同态满射, 其中: $\varphi(n) = [n]$. 如:

$$\varphi(2) = [2]$$

显然 $\mathbb{Z}$ 是整环, $\mathbb{Z}$ 中没有零因子。但在 $\mathbb{Z}_6$ 中, $[2]$ 和 $[3]$ 、 $[4]$ 都是零因子.

这说明: 非零因子的象可能会是零因子.

例. 设 $R = \{(a, b) \mid \forall a, b \in \mathbb{Z}\}$. 在 R 中定义运算: ↵

$$(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2); \quad \leftarrow$$

$$(a_1, b_1)(a_2, b_2) = (a_1 a_2, b_1 b_2). \quad \square \quad \leftarrow$$

可验证: R 是环. ↵

构造一个映射: $\varphi: R \rightarrow \mathbb{Z}, \varphi(a, b) = a \quad \square \quad \leftarrow$

可验证, φ 是环满同态. ↵

由于 $(0,0)$ 是 R 中的零元, 当 $a \neq 0$ 且 $b \neq 0$ 时, 有

$$(a,0)(0,b) = (0,0).$$

这说明, R 中有零因子. 而 Z 中没有零因子.

即: 零因子的象可能不是零因子.

如果两个环 R 与 $\bar{R}$ 之间有一个同构映射存在, 那么, 这两个环的代数性质没有什么区别。即有: ↵

定理 假定 R 同 $\bar{R}$ 是两个环, 并且 $R \cong \bar{R}$ 。那么, 若 R 是整环, $\bar{R}$ 也是整环; R 是除环, $\bar{R}$ 也是除环; R 是域, $\bar{R}$ 也是域。↵

第3节 矩阵环、多项式环

定义. 环 $(R, +, \bullet)$ 与环 $(S, \vee, \wedge)$ 的直积记为: $(R \times S, \circ, *)$, 运算 $\circ, *$ 如下规定: $\leftarrow$

$$(r_1, s_1) \circ (r_2, s_2) = (r_1 + r_2, s_1 \vee s_2),$$

$$(r_1, s_1) * (r_2, s_2) = (r_1 \bullet r_2, s_1 \wedge s_2). \quad \leftarrow$$

定理. 环 $(R, +, \bullet)$ 与环 $(S, \vee, \wedge)$ 的直积, 按照上述定义的运算,
 $(R \times S, \circ, *)$ 也是环。↵

证: 因为 $(R, +, \bullet)$ 与 $(S, \vee, \wedge)$ 是两个环。可以证明环 $(R, +, \bullet)$
 与环 $(S, \vee, \wedge)$ 的直积也满足环的条件。其零元为 $(0_R, 0_S)$ 。这里,
 $0_R, 0_S$ 分别为环 $(R, +, \bullet)$ 与环 $(S, \vee, \wedge)$ 的零元。↵

例 设 X 是一个元素的集合, X 的幂集记作 $P(X)$ 。写出环 $(P(X), \oplus, \cap)$ 与环 $(Z_3, +, \bullet)$ 的直积的加法与乘法运算表。这里, $\oplus$ 表示集合的对称差, 即: $A \oplus B = (A \cup B) - (A \cap B)$ 。↵

解: $P(X) = \{\emptyset, X\}$, $Z_3 = \{0, 1, 2\}$ 。则: ↵

$P(X) \times Z_3 = \{(\emptyset, 0), (\emptyset, 1), (\emptyset, 2), (X, 0), (X, 1), (X, 2)\}$ 。关于

$P(X) \times Z_3$ 的加法 $\circ$ 与乘法 $*$ 运算表如下: ↵

$\circ$	$(\phi, 0)$	$(\phi, 1)$	$(\phi, 2)$	$(X, 0)$	$(X, 1)$	$(X, 2)$
$(\phi, 0)$	$(\phi, 0)$	$(\phi, 1)$	$(\phi, 2)$	$(X, 0)$	$(X, 1)$	$(X, 2)$
$(\phi, 1)$	$(\phi, 1)$	$(\phi, 2)$	$(\phi, 0)$	$(X, 1)$	$(X, 2)$	$(X, 0)$
$(\phi, 2)$	$(\phi, 2)$	$(\phi, 0)$	$(\phi, 1)$	$(X, 2)$	$(X, 0)$	$(X, 1)$
$(X, 0)$	$(X, 0)$	$(X, 1)$	$(X, 2)$	$(\phi, 0)$	$(\phi, 1)$	$(\phi, 2)$
$(X, 1)$	$(X, 1)$	$(X, 2)$	$(X, 0)$	$(\phi, 1)$	$(\phi, 2)$	$(\phi, 0)$
$(X, 2)$	$(X, 2)$	$(X, 0)$	$(X, 1)$	$(\phi, 2)$	$(\phi, 0)$	$(\phi, 1)$

$\oplus$

$*$	$(\emptyset, 0)$	$(\emptyset, 1)$	$(\emptyset, 2)$	$(X, 0)$	$(X, 1)$	$(X, 2)$
$(\emptyset, 0)$	$(\emptyset, 0)$	$(\emptyset, 0)$	$(\emptyset, 0)$	$(\emptyset, 0)$	$(\emptyset, 0)$	$(\emptyset, 0)$
$(\emptyset, 1)$	$(\emptyset, 0)$	$(\emptyset, 1)$	$(\emptyset, 2)$	$(\emptyset, 0)$	$(\emptyset, 1)$	$(\emptyset, 2)$
$(\emptyset, 2)$	$(\emptyset, 0)$	$(\emptyset, 2)$	$(\emptyset, 1)$	$(\emptyset, 0)$	$(\emptyset, 2)$	$(\emptyset, 1)$
$(X, 0)$	$(\emptyset, 0)$	$(\emptyset, 0)$	$(\emptyset, 0)$	$(X, 0)$	$(X, 0)$	$(X, 0)$
$(X, 1)$	$(\emptyset, 0)$	$(\emptyset, 1)$	$(\emptyset, 2)$	$(X, 0)$	$(X, 1)$	$(X, 2)$
$(X, 2)$	$(\emptyset, 0)$	$(\emptyset, 2)$	$(\emptyset, 1)$	$(X, 0)$	$(X, 2)$	$(X, 1)$

定理：环 $Z_m \times Z_n \cong Z_{mn} \Leftrightarrow m, n$ 互素。

证：当 m, n 互素, $(Z_{mn}, +)$ 是循环群。

构造映射, $f: Z_{mn} \rightarrow Z_m \times Z_n, f([x]_{mn}) = ([x]_m, [x]_n), \forall x \in Z$.

可知, f 是加群同构映射。

$$\begin{aligned} \text{且: } f([x]_{mn} \bullet [y]_{mn}) &= f([xy]_{mn}) = ([xy]_m, [xy]_n) \\ &= ([x]_m, [x]_n) \bullet ([y]_m, [y]_n) = f([x]_{mn}) \bullet f([y]_{mn}) \end{aligned}$$

因此, f 是 $Z_{mn} \rightarrow Z_m \times Z_n$ 的环同构。

反之，若： $GCD(m, n) \neq 1$ ，由于 Z_{mn} 与 $Z_m \times Z_n$ 不是加群同构。故它们也不能够是环同构。↵

推论：将正整数 n 分解为不同的素数的幂的乘积的形式，即：

$n = p_1^{n_1} p_2^{n_2} \cdots p_r^{n_r}$ 。其中， $p_1, p_2, \dots, p_r$ 均为素数。则：↵

$$Z_n \cong Z_{p_1^{n_1}} \times Z_{p_2^{n_2}} \times \cdots \times Z_{p_r^{n_r}} \quad \leftarrow$$

定 理 设 R 是有单位元的交换环，则元素属于 R 的

n 阶矩阵集合： $M(n \times n; R)$ ，关于矩阵加法 $+$ 、矩阵的乘法 $\bullet$ ，
构成有单位元的环 $(M(n \times n; R), +, \bullet)$

证：可以证明： $(M(n \times n, R), +, \bullet)$ 满足环的相关定义。其单位元
为 n 阶单位矩阵。↵

定义 设 R 是具有单位元的交换环, 环 $(M(n \times n, R), +, \bullet)$ 称为 R 上的 n 阶矩阵环。↵

如: 环 $(M(n \times n, \mathbb{Z}), +, \bullet)$ 是整数环上的 n 阶矩阵环。

假定 R_0 是一个有单位的交换环, R 是 R_0 的子环, 并且包含 R_0 的单位元。我们在 R_0 里取出一个元 α 来, 那么, 如下表达式有意义。↵

$$a_0\alpha^0 + a_1\alpha^1 + \cdots + a_n\alpha^n = a_0 + a_1\alpha + \cdots + a_n\alpha^n \quad (a_i \in R)$$

该表达式的结果是 R_0 的一个元。↵

定义 一个可以写成 $a_0 + a_1\alpha + \cdots + a_n\alpha^n$ 的形式 R_0 的元叫做 R 上的 α 的一个多项式。 a_i 叫做多项式的系数。
 $(a_i \in R, n \text{ 是 } \geq 0 \text{ 的整数})$ 。

现在，我们把所有 R 上的 α 的多项式放在一起，作成一个集合，
 这个集合我们用 $R[\alpha]$ 来表示。

这里，当 $m < n$ 时，

$$a_0 + \cdots + a_m \alpha^m = a_0 + \cdots + a_m \alpha^m + 0\alpha^{m+1} + \cdots + 0\alpha^n$$

所以，当我们考虑 $R[\alpha]$ 中的多项式的时候，可以假定这些多项式的项数都是一样的。□

此时, $R[\alpha]$ 的两个元相加相乘适合以下公式: ↵

$$(a_0 + \cdots + a_n \alpha^n) + (b_0 + \cdots + b_n \alpha^n) = (a_0 + b_0) + \cdots + (a_n + b_n) \alpha^n$$

$$(a_0 + \cdots + a_n \alpha^n)(b_0 + \cdots + b_n \alpha^n) = c_0 + \cdots + c_{m+n} \alpha^{m+n}$$

这里 $c_k = a_0 b_k + a_1 b_{k-1} + \cdots + a_k b_0 = \sum_{i+j=k} a_i b_j$ ↵

这两个式子告诉我们, $R[\alpha]$ 对于加法和乘法来说都是封闭的。

由于: $-(a_0 + \cdots + a_n \alpha^n) = -a_0 - \cdots - a_n \alpha^n \in R[\alpha]$

所以 $R[\alpha]$ 是一个环。 $R[\alpha]$ 显然是的包括 R 和 α 的最小子环。

定理. 设 R 是有单位元的交换环, 记: ↵

$$R[x] = \{a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \mid a_0, \cdots, a_n \in R, n \text{非负整数}\}, \text{↵}$$

则: $(R[x], +, \bullet)$ 构成有单位元的交换环。称之为 R 上多项式环。↵

运算规则为: ↵

对于任意的 R 上多项式 $f(x) = \sum_{i=0}^m a_i x^i, g(x) = \sum_{j=0}^n b_j x^j$,

$$f(x) + g(x) = \sum_{i=0}^{\max(m,n)} (a_i + b_i) x^i,$$

$$f(x) \bullet g(x) = \sum_{k=0}^{m+n} \left(\sum_{i+j=k} a_i b_j \right) x^k$$

证：可知 $f(x) + g(x), -f(x), f(x) \cdot g(x) \in R[x],$

零元为零多项式 0，单位元为多项式 1. $\leftarrow$

定义： 设 R 是具有单位元的交换环，称 $(R[x], +, \bullet)$ 为 R 上的多项式环。

例 在 $(\mathbf{Z}_5[x], +, \bullet)$ 中，

$$f(x) = 2x^3 + 2x^2 + 3, g(x) = 3x^2 + 4x + 4 \in \mathbf{Z}_5[x]$$

则有： $f(x) + g(x) = 2x^3 + 4x + 2$ ，

$$f(x) \bullet g(x) = x^5 + 4x^4 + x^3 + 2x^2 + 2x + 2$$

推论：设 R 是具有单位元的交换环，规定映射： $f: R \rightarrow R[x]$
为： $f(r) = r + 0x + 0x^2 + \dots + 0x^n = r, \forall r \in R$ 。则： f 是
 $R \rightarrow R[x]$ 的一个单一同态。这样，环 R 可以看成是环 $R[x]$ 的一
个子环。↵

例： $Z[x]$ 表示整环 Z 上的多项式环， $Z[i]$ 是高斯整环。即：

$Z[i] = \{a + bi \mid a, b \in Z\}$ 。证明：从 $Z[i]$ 到 $Z[x]$ 的同态映射只有零同态。↵

证：设 f 是环 $Z[i]$ 到环 $Z[x]$ 的任一同态映射，则有：

$$f(0) = 0。↵$$

思路：对映射 $f(1)$ 的值是否为 0 做讨论。↵

(1) 如果 $f(1) = 0$, 则: $\forall a + bi \in Z[i]$, 有: $\hookleftarrow$

$$f(a + bi) = f[(a + bi) \bullet 1] = f(a + bi)f(1) = 0 \text{ 。} \hookrightarrow$$

则: f 为环 $Z[i]$ 到环 $Z[x]$ 的零同态。 $\hookleftarrow$

(2) 如果 $f(1) = h(x) \in Z[x]$, 且 $h(x) \neq 0$ 。 $\hookleftarrow$

$$\text{则: } f(1) = f(1 \bullet 1) = f(1)f(1) = [f(1)]^2 = [h(x)]^2 \text{ 。} \hookleftarrow$$

$$\text{即: } h(x) = [h(x)]^2 \text{ 。} \hookleftarrow$$

由于环 $Z[x]$ 没有零因子, 因此, $h(x) = 1$ 。即: $f(1) = 1$ 。↵

则有: ↵

$$0 = f(0) = f(1-1) = f(1+i^2) = f(1) + f(i^2) = 1 + [f(i)]^2$$

$$\text{即: } [f(i)]^2 = -1。↵$$

这说明: $f(i) \notin Z[x]$, 即: $i \in Z[i]$ 在 $Z[x]$ 中没有像。

这与 f 是环 $Z[i]$ 到环 $Z[x]$ 的同态映射矛盾。↵

因此, 只有 $f(1) = 0$ 。即: 从 $Z[i]$ 到 $Z[x]$ 的同态映射只有零同态。↵

定理 设 R 是具有单位元的整环, 则 $R[x]$ 也是具有单位元的整环。↵

证: 因为 R 是具有单位元的交换环, 由上述定理, $R[x]$ 也是具有单位元的交换环。↵

要证 $R[x]$ 是整环, 只要证明环 $R[x]$ 没有零因子。↵

设 $f(x), g(x) \in R[x]$, 且 $f(x) \neq 0, g(x) \neq 0$. $\hookleftarrow$

令: $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i, a_n \neq 0; g(x) = \sum_{j=0}^m b_j x^j, b_m \neq 0$. $\hookleftarrow$

则: $f(x) \bullet g(x) = \sum_{k=0}^{m+n} \left(\sum_{i+j=k} a_i b_j \right) x^k$. $\hookleftarrow$

由于: R 为整环, 故环 R 中没有零因子。↵

又: $a_n \neq 0, b_m \neq 0$, 则: $a_n b_m \neq 0$, 故 $f(x) \bullet g(x) \neq 0$ 。↵

因此: $R[x]$ 是整环。↵

定理. 设 R 是有单位元的交换环, 记: $\Leftarrow$

$R^{\mathbb{N}} = \{ \langle a_0, a_1, a_2, \dots \rangle \mid a_0, a_1, \dots \in R, n \text{ 非负整数} \}$, 且用记

号 $\langle a_i \rangle$ 表示无穷序列 $\langle a_0, a_1, a_2, \dots \rangle$ 。则: $R^{\mathbb{N}}$ 关于以下定义的加

法 “+” 和卷积 “*” 构成具有单位元的交换环 $(R^{\mathbb{N}}, +, *)$ 。称环

$(R^{\mathbb{N}}, +, *)$ 为 R 上的序列环。 $\Leftarrow$

通项的运算规则为: ↵

$$\langle a_0, a_1, a_2, \dots \rangle + \langle b_0, b_1, b_2, \dots \rangle = \langle a_0 + b_0, a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots \rangle$$

$$\langle a_0, a_1, a_2, \dots \rangle * \langle b_0, b_1, b_2, \dots \rangle = \langle a_0 b_0, a_0 b_1 + a_1 b_0, a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0, a_0 b_3 + a_1 b_2 + a_2 b_1 + a_3 b_0, \dots \rangle$$

或写成: ↵

$$\langle a_i \rangle + \langle b_i \rangle = \langle a_i + b_i \rangle$$

$$\langle a_i \rangle * \langle b_i \rangle = \langle \sum_{j+k=i} a_j b_k \rangle = \langle \sum_{t=0}^i a_t b_{i-t} \rangle$$

更进一步, 如果 R 是具有单位元的整环, 则 $(R^N, +, *)$ 也是具有单位元的整环。|

证: $R^{\mathbb{N}}$ 中关于规定的加法满足结合律与交换律, 零元是零序列

$\langle 0 \rangle = \langle 0, 0, 0, \dots \rangle$ 。元素 $\langle a_i \rangle$ 的负元是 $\langle -a_i \rangle$ 。因此, $(R^{\mathbb{N}}, +)$

构成群。↵

易知, 卷积满足交换律。又: ↵

$$(\langle a_i \rangle * \langle b_i \rangle) * \langle c_i \rangle = \langle \sum_{j+k=i} a_j b_k \rangle * \langle c_i \rangle = \langle \sum_{l+m=i} (\sum_{j+k=m} a_j b_k) c_l \rangle = \langle \sum_{j+k+l=i} a_j b_k c_l \rangle$$

同理可证：↵

$$\langle a_i \rangle * (\langle b_i \rangle * \langle c_i \rangle) = \langle \sum_{j+k+l=i} a_j b_k c_l \rangle \quad \leftarrow$$

即：卷积满足结合律。↵

又

:

$$\langle a_i \rangle * (\langle b_i \rangle + \langle c_i \rangle) = \langle \sum_{j+k=i} a_j (b_k + c_k) \rangle = \langle \sum_{j+k=i} a_j b_k \rangle + \langle \sum_{j+k=i} a_j c_k \rangle = \langle a_i \rangle * \langle b_i \rangle + \langle a_i \rangle * \langle c_i \rangle$$

即：卷积满足分配律。↵

单位元为： $\langle 1, 0, 0, \dots \rangle$ 。因为：↵

$$\begin{aligned} & \langle 1, 0, 0, \dots \rangle * \langle a_0, a_1, a_2, \dots \rangle \\ &= \langle 1a_0, 1a_1 + 0a_0, 1a_2 + 0a_1 + 0a_2, \dots \rangle = \langle a_0, a_1, a_2, \dots \rangle \end{aligned} \quad \leftarrow$$

因此， $(R^N, +, *)$ 是具有单位元的交换环。↵

如果 R 是具有单位元的整环, 设非零序列 $\langle a_i \rangle$ 与 $\langle b_i \rangle$ 中, a_s 与 b_r 分别是这两个序列中的第一个非零元。则 $\langle a_i \rangle * \langle b_i \rangle$ 的第 $(s+r)$ 位置是: $\leftarrow$

$$\begin{aligned} \sum_{j+k=s+r} a_j b_k &= a_0 b_{s+r} + a_1 b_{s+r-1} + \dots + a_s b_r + a_{s+1} b_{r-1} + \dots + a_{s+r} b_0 \\ &= 0 + 0 + \dots + a_s b_r + 0 + \dots + 0 = a_s b_r \end{aligned} \quad \leftarrow$$

由于 R 是整环, R 中没有零因子。则: $a_s b_r \neq 0$ 。因此,

$(R^N, +, *)$ 也没有零因子。即: $(R^N, +, *)$ 是具有单位元的整环。↵

注: R 上的序列环不是域。因为: 元素 $\langle 0, 1, 0, 0, \dots \rangle$ 没有逆元

素。对于任意序列 $\langle b_i \rangle = \langle b_0, b_1, b_2, \dots \rangle$, $\leftarrow$

$\langle 0, 1, 0, 0, \dots \rangle * \langle b_0, b_1, b_2, \dots \rangle = \langle 0, b_0, b_1, b_2, \dots \rangle$ 。其结果不是

环的单位元。 $\leftarrow$

定理 设 R 是有单位元的交换环, $\langle a_0, a_1, a_2, \dots \rangle \in R^N$, 则

$\langle a_0, a_1, a_2, \dots \rangle$ 在 R^N 中有逆元素当且仅当 a_0 在 R 中有逆元素。↵

证: 必要性。↵

若 $\langle a_0, a_1, a_2, \dots \rangle$ 在 R^N 中有逆元素, 则存在

$\langle b_0, b_1, b_2, \dots \rangle \in R^N$, 满足: ↵

$$\langle a_0, a_1, a_2, \dots \rangle * \langle b_0, b_1, b_2, \dots \rangle = \langle 1, 0, 0, \dots \rangle。↵$$

此时, $\langle 1, 0, 0, \dots \rangle$ 是 R^N 中的单位元, 1 是 R 中的单位元。↵

则: $a_0 b_0 = b_0 a_0 = 1$. ↵

即: a_0 在 R 中有逆元 b_0 . ↵

$\langle a_0, a_1, a_2, \dots \rangle * \langle b_0, b_1, b_2, \dots \rangle = \langle 1, 0, 0, \dots \rangle$. ↵

再证充分性。↵

假设 a_0 在 R 中有逆元素。↵

若存在 $\langle b_0, b_1, b_2, \dots \rangle \in R^{\mathbb{N}}$ ，满足：↵

$$\langle a_0, a_1, a_2, \dots \rangle * \langle b_0, b_1, b_2, \dots \rangle = \langle 1, 0, 0, \dots \rangle. \quad \square \quad \leftarrow$$

上式中的 $\langle b_0, b_1, b_2, \dots \rangle$ 应该满足下列方程组: ↵

$$\left\{ \begin{array}{l} a_0 b_0 = 1 \\ a_0 b_1 + a_1 b_0 = 0 \\ a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0 = 0 \\ \vdots \\ a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \dots + a_n b_0 = 0 \\ \vdots \end{array} \right. \quad \text{↵}$$

若上述方程组有解 $\langle b_0, b_1, b_2, \dots \rangle$, 则解 $\langle b_0, b_1, b_2, \dots \rangle \in R^N$ 满

足: $\langle a_0, a_1, a_2, \dots \rangle * \langle b_0, b_1, b_2, \dots \rangle = \langle 1, 0, 0, \dots \rangle$ 。

由于 a_0^{-1} 存在, 故从上式中的第一个方程中可以解出

$$b_0 = a_0^{-1}。$$

再由第二个方程解出: $b_1 = a_0^{-1}(-a_1 b_0) = a_0^{-1}(-a_1 a_0^{-1})$ 。

继续下去, 可以求出: $b_n = a_0^{-1}(-a_1 b_{n-1} - \dots - a_n b_0)$ 。

即: 若 a_0 在 R 中有逆元素, 则上述方程组有解。

从而存在 $\langle b_0, b_1, b_2, \dots \rangle \in R^N$ 使得: ↵

$$\langle a_0, a_1, a_2, \dots \rangle * \langle b_0, b_1, b_2, \dots \rangle = \langle 1, 0, 0, \dots \rangle. \quad \spadesuit$$

又, 由于 R 是交换环, R^N 也是交换环。故: ↵

$$\langle a_0, a_1, a_2, \dots \rangle * \langle b_0, b_1, b_2, \dots \rangle = \spadesuit$$

$$\langle b_0, b_1, b_2, \dots \rangle * \langle a_0, a_1, a_2, \dots \rangle = \langle 1, 0, 0, \dots \rangle \quad \spadesuit$$

即: $\langle b_0, b_1, b_2, \dots \rangle$ 是 $\langle a_0, a_1, a_2, \dots \rangle$ 在 R^N 中的逆元。 ↵

推论：设 R 是域，则 $\langle a_0, a_1, a_2, \dots \rangle \in R^{\mathbb{N}}$ 有逆元素当且仅当 $a_0 \neq 0$ 。↵

证：因为域 R 上的非零元素都有逆元素，且可逆元素为非零元。

由上述定理知，结论成立。↵

第4节 分式域

在环 R 中，任意两个元素的加、减、乘，其结果还是 R 中的一个元素，然而， R 中的元素在 R 中不一定存在逆元。↵

是否能够存在 R 的一个扩环 A ，使得 A 的每一个非零元都有逆元素存在？↵

即：是否能够存在 R 的一个扩环 A 是域？↵

如果环 R 是有零因子环或非交换环，则 R 不可能是某一个域的子环。因为，域不能含有零因子。↵

对于域中的乘法，交换律成立。因此，环 R 中不能包含非可交换的元素对。↵

当 R 是整数环时， R 可以扩展成有理数域。↵

对于一般的整环，也可以仿照整数环扩展成有理数域的方法扩展成一个域。↵

定理 设 R 是整环, 则: 可以构造一个域 F , 使得 R 同构于 F 的一个子环 $\bar{R}$ 。↵

证: 构造 $R \times R^* = \{(a, b) \mid a, b \in R, b \neq 0\}$ 。规定集合 $R \times R^*$ 上的一个二元关系 $\sim$: ↵

$(a, b) \sim (c, d)$, 当且仅当 $ad = bc$ 。↵

下面证明, $\sim$ 是 $R \times R^*$ 上的一个等价关系。↵

1 由于 $ab = ba$, 于是 $(a,b) \sim (a,b)$;

2 若 $(a,b) \sim (c,d)$, 即: $ad = bc$, 则: $cb = da$, 即:

$(c,d) \sim (a,b)$; $\leftarrow$

3 若 $(a,b) \sim (c,d)$, 且 $(c,d) \sim (e,f)$ 。 ↵

即: $ad = bc$, 且 $cf = de$ 。 ↵

则: $(af - be)d = (ad)f - b(ed) = bcf - bcf = 0$ 。 ↵

由于 R 中没有零因子, 且 $d \neq 0$ 。 则: $af = be$ 。 即:

$(a,b) \sim (e,f)$ 。 ↵

因此, $\sim$ 是 $R \times R^*$ 上的一个等价关系。 ↵

该等价关系将集合 $R \times R^*$ 分成了若干的等价类。用符号 $\frac{a}{b}$ 表示

元素 (a, b) 所在的等价类。令 F 表示所有等价类的集合。↵

即： $F = \{\frac{a}{b} \mid a, b \in R, b \neq 0\}$ ↵

在集合 F 规定加法运算 “+” 与乘法运算 “ $\bullet$ ”:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}, \quad \frac{a}{b} \bullet \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

因为 R 中没有零因子, 因此, 由 $b \neq 0, d \neq 0$, 可以得出

$$bd \neq 0. \text{ 则 } \frac{a}{b} + \frac{c}{d}, \frac{a}{b} \bullet \frac{c}{d} \in F.$$

如果 $\frac{a}{b} = \frac{a_1}{b_1}$, $\frac{c}{d} = \frac{c_1}{d_1}$, 即: $ab_1 = a_1b$, $cd_1 = c_1d$ 。↵

则

$$(ad + bc)(b_1d_1) = (ab_1)dd_1 + bb_1(cd_1) = (a_1d_1 + b_1c_1)bd$$

因此: $\frac{ad + bc}{bd} = \frac{a_1d_1 + b_1c_1}{b_1d_1}$ 。↵

又: $ab_1cd_1 = a_1bc_1d$, 则: $(ac)(b_1d_1) = (a_1c_1)(bd)$.

$$\text{即: } \frac{ac}{bd} = \frac{a_1c_1}{b_1d_1} . \quad \leftarrow$$

以上推导说明, 所规定的加法与乘法运算, 其运算结果与代表的选择无关。即: 规定的加法运算“+”与乘法运算“ $\bullet$ ”是集合 F 上的二元运算。 $\leftarrow$

下面证明：集合 F 对于所规定的加法运算 “+” 构成加群。↵

1 易知： $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{c}{d} + \frac{a}{b}$ 。 ↵

2 计算可得： ↵

$$\frac{a}{b} + \left(\frac{c}{d} + \frac{e}{f} \right) = \frac{a}{b} + \frac{cf + de}{df} = \frac{adf + bcf + bde}{bdf} \quad \leftarrow$$

$$\left(\frac{a}{b} + \frac{c}{d} \right) + \frac{e}{f} = \frac{ad + bc}{bd} + \frac{e}{f} = \frac{adf + bcf + bde}{bdf} \quad \square$$

知：加法满足结合律。 ↵

3 加法的零元为 $\frac{0}{b}$ 。因为： $\frac{0}{b} + \frac{c}{d} = \frac{bc}{bd} = \frac{c}{d}$ 。↵

4 对于任意一个元素 $\frac{a}{b}$ ，其负元为 $\frac{-a}{b}$ 。因为： $\frac{a}{b} + \frac{-a}{b} = \frac{0}{b}$ 。↵

因此，集合 F 对于所规定的加法运算“+”构成加群。↵

以下证明：集合 F 中的不等于零的元素对于所规定的乘法运算“ $\bullet$ ”构成交换群。 $\leftarrow$

易知：乘法满足交换律、结合律。 $\leftarrow$

乘法单位元为 $\frac{a}{a}$ 。 $\leftarrow$

元素 $\frac{a}{b}$ 的逆元为 $\frac{b}{a}$ 。 $\leftarrow$

可以证明，乘法对于加法满足分配律。 $\leftarrow$

因此， $(F, +, \bullet)$ 构成域。

构造域 $(F, +, \bullet)$ 的子环: $\bar{R} = \left\{ \frac{qa}{q} \mid q, a \in R, q \neq 0 \right\}$ 。这里,

q 是某固定元素, a 是环 R 中的任意元素。↵

规定映射: $f: R \rightarrow \bar{R}$, 为: $f(a) = \frac{qa}{q}, \forall a \in R$ 。↵

可以证明, f 为 $R \rightarrow \bar{R}$ 的同构映射。即: $R \cong \bar{R}$ 。↵

定理 设 R 是整环, 可以构造一个域 F , 使得 R 同构于 F 的

一个子环 $\bar{R}$ 。这里, $F = \left\{ \frac{a}{b} \mid a, b \in R, b \neq 0 \right\}$,

$\bar{R} = \left\{ \frac{qa}{q} \mid q, a \in R, q \neq 0 \right\}$, 其中, q 是某固定元素, a 是环 R 中

的任意元素。则: 域 F 恰好由所有 $st^{-1} (s, t \in \bar{R})$ 形式的元素构成。

证：对于任何 $\frac{a}{b} \in F$ ，有：
$$\frac{a}{b} = \left(\frac{qa}{q}\right)\left(\frac{qb}{q}\right)^{-1}。这里，$$

$$\frac{qa}{q}, \frac{qb}{q} \in \overline{R}。 \leftarrow$$

$$\text{令： } s = \frac{qa}{q}, t = \frac{qb}{q}, \text{ 则： } \frac{a}{b} = st^{-1}, (s, t \in \overline{R})。 \leftarrow$$

另一方面，易知：对于每一对 $s, t \in \overline{R}$ ， $st^{-1} \in F$ 。 $\leftarrow$

定义 设 R 是整环, 按照上述定理中的方法构造的域 F 称为 R 的分式域或 R 的商域。↵

例 设 $\ast$

$$Q[x] = \{a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n \mid a_i \in Q, i = 1, 2, \dots, n\} \text{。求}$$

$Q[x]$ 的分式域。 $\ast$

解： $(Q[x], +, \bullet)$ 是整环。 $Q[x]$ 的分式域为：

$$\left\{ \frac{f(x)}{g(x)} \mid f(x), g(x) \in Q[x], g(x) \neq 0 \right\} \text{。}\ast$$

谢谢大家

